Unidad 4: Derivadas

Matemática (Lic. Cs. Biológicas)

Situación 1: Población de Bacterias

La población P de una colonia de bacterias con espacio y alimentos ilimitados varía con el tiempo de acuerdo a la expresión $P(t) = 100e^{3t}$, donde t se mide en horas.

- ¿Cuál es la velocidad de crecimiento de la población a las 2 horas?
- ¿Con qué rapidez crece la población en función del tiempo?

Situación 2: Contaminación Ambiental

Estudios realizados han permitido determinar que en cierta ciudad el nivel medio diario C de monóxido de carbono CO en el aire, en partes por millón (ppm), está relacionado con la población p expresada en miles de habitantes por la función:

$$C(p) = \sqrt{\frac{p^2}{2} + 17}$$

El aumento de población en esa ciudad en t años se estima que está dado por la relación $p(t) = 3,1 + 0,1t^2$ en miles de habitantes.

¿Con qué rapidez estará variando la concentración de CO en esa ciudad dentro de 3 años?

Introducción

En esta unidad se presentarán conceptos del Cálculo Diferencial que permitirán:

- **Estudiar el comportamiento de una función** (cómo varía). Ej: cómo varía el tamaño de una población en función del tiempo: cuándo y cuán rápido crece o decrece, etc.
- **Medir la variación** de una función (o magnitud) f que cambia al cambiar otra magnitud x.

Ejemplo

La familia Pérez sale de Corrientes con destino a Puerto Iguazú a las 12 de la noche (0 horas). Llegan a destino a las 7 de la mañana.

Hora	1:00	1:15	1:30	1:45	2:00	2:15	2:30	2:45	3:00
Dist. recorrida	100km	125km	150km	170km	210km	240km	260km	280km	300km

Pregunta: ¿A qué velocidad iba el auto a las 2 de la mañana?

Velocidad Promedio vs. Instantánea

Sea $f(t) =$ distancia recorrida en el instante t. Si Pto. Iguazú queda a 600 km y tardaron 7 horas en recorrer esa distancia:

$$v_p = \frac{\text{distancia recorrida}}{\text{tiempo}} = \frac{600km}{7h} = 85,7km/h$$

Esto no es una indicación precisa de la velocidad a las 2 hrs, ya que en ese instante la velocidad puede haber sido mayor o menor, o incluso haber estado el auto detenido.

Aproximaciones de Velocidad a las 2:00 AM

- Vel. promedio entre 2 y 3 hrs: $\frac{f(3)-f(2)}{3-2} = 90km/h$
- Vel. promedio entre 2 y 2:45 hrs: $\frac{f(2{,}75)-f(2)}{2{,}75-2} = 93km/h$
- Vel. promedio entre 2 y 2:30 hrs: $\frac{f(2{,}5)-f(2)}{2{,}5-2} = 100km/h$
- Vel. promedio entre 2 y 2:15 hrs: $\frac{f(2{,}25)-f(2)}{2{,}25-2} = 125km/h$
- Vel. promedio entre 1:45 y 2 hrs: $\frac{f(1{,}75)-f(2)}{1{,}75-2} = 160km/h$
- Vel. promedio entre 1:30 y 2 hrs: $\frac{f(1{,}5)-f(2)}{1{,}5-2} = 120km/h$

Hacia el Concepto de Límite

Estos cálculos no dicen a que velocidad iba exactamente el auto a las 2 de la mañana, pero dan una idea más aproximada que la velocidad promedio.

Si hubiera habido un registro que permitiera calcular promedios en intervalos cada vez más pequeños (ej. cada 30 segundos, 15 segundos, etc.), la aproximación sería más exacta y el **"límite"** de esos promedios daría la velocidad buscada.

Definiciones

Tasa media de cambio:

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ y sean $x_1, x_2 \in (a, b)$, con $x_1 < x_2$. Se define la tasa media de cambio de la función f entre x_1 y x_2 como

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Derivada en un punto:

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ y sea $x_0 \in (a, b)$. La función f tiene derivada en el punto x_0 si y sólo si existe el límite:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

O equivalentemente:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Ejemplo

Calcular, usando la definición, la derivdada de las funciones:

1. $f(x) = kx$ en $x_0 = 2$
2. $f(x) = x^2$ en $x_0 = 3$
3. $f(x) = x^2$ en $x_0 = x$, un punto genérico.

Función Derivada

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función derivable $\forall x \in (a, b)$

Se define la función derivada de f a la función que a cada $x \in (a, b)$ le asigna el valor de la derivada de f en ese punto. Se la denota por $f'(x)$.

Algunas derivadas

Secretaria de Apuntes e Impresión - C.E.C.E.N.A. -

TABLA DE

1) $y = c$	$y' = 0$	25) $y = c.u$	$y' = c.u'$
2) $y = x$	$y' = 1$	26) $y = u.v$	$y' = u'.v + u.v'$
3) $y = c.x$	$y' = c$	27) $y = \frac{c}{u}$	$y' = \frac{-c}{u^2}u'$
4) $y = x^m$	$y' = m.x^{m-1}$	28) $y = \frac{u}{v}$	$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
5) $y = \sqrt{x}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	29) $y = u^m$	$y' = m.u^{m-1}u'$
6) $y = \sqrt[m]{x}$	$y' \frac{1}{m.\sqrt[m]{x^{m-1}}}$	30) $y = u^v$	$y' = u^v v'.\ln u + u^{v-1}.u'.v$
7) $y = \ln x$	$y' = \frac{1}{x}$	31) $y = \sqrt{u}$	$y' = \frac{1}{2\sqrt{u}}u'$
8) $y = \log_a x$	$y' = \frac{1}{x}\log_a e$	32) $y = \sqrt[m]{u}$	$y' = \frac{1}{m.\sqrt[m]{u^{m-1}}}.u'$
9) $y = a^x$	$y' = a^x.\ln a$	33) $y = \ln u$	$y' = \frac{u'}{u}$
10) $y = e^x$	$y' = e^x$	34) $y = \log_a u$	$y' = \frac{u'}{u}\log_a e$
11) $y = \text{sen}\, x$	$y' = \cos x$	35) $y = a^u$	$y' = a^u.\ln a.u'$
12) $y = \cos x$	$y' = -\text{sen}\, x$	36) $y = e^u$	$y' = e^u u'$
13) $y = \text{tg}\, x$	$y' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \text{tg}^2 x = \sec^2 x$	37) $y = \text{sen}\, u$	$y' = \cos u.u'$
14) $y = \text{cosec}\, x$	$y' = -\text{cotg}\, x.\text{cosec}\, x$	38) $y = \cos u$	$y' = -\text{sen}\, u.u'$
15) $y = \sec x$	$y' = \text{tg}\, x.\sec x$	39) $y = \text{tg}\, u$	$y' = \frac{1}{\cos^2 u}.u' = \sec^2 u.u'$

Unidad 4: Derivadas Matemática (Lic. Cs. Biológicas)

Propiedades algebraicas de la derivada:

Sean f y g dos funciones derivables en el intervalo (a, b), sea $x_0 \in (a, b)$. Entonces:

- Derivada de la suma /resta: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$
- Derivada del producto:
  $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$
- Derivada del cociente: Si $g(x_0) \neq 0$,

$$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

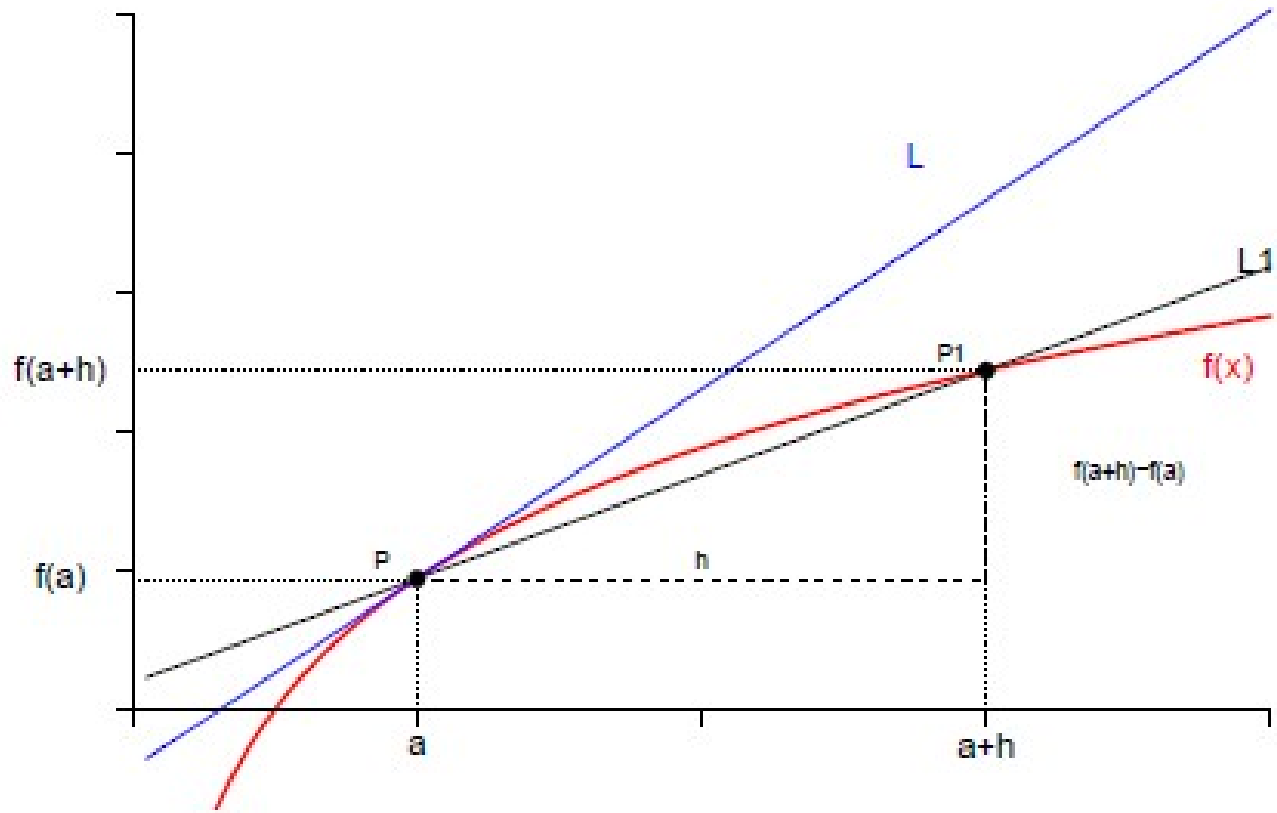
Ejemplos

Calcular las derivadas de las siguientes funciones:

1. $f(x) = 3x^2 + \ln(x)$
2. $f(x) = x \cdot e^x$
3. $f(x) = \frac{x \cdot e^x}{8x^2}$

Interpretación Geométrica

Queremos encontrar la ecuación de la recta "L", tangente al gráfico de la función f en el punto de coordenadas $(a, f(a))$



- Necesitamos calcular la pendiente de L
- Podemos considerar otro punto $P' = (a + h, f(a + h))$ sobre el gráfico de $f(x)$ y calcular la pendiente de la recta secante L' que pasa por P y P'.
- La pendiente de L' es $\frac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
- Si h es suficientemente pequeño, P' estará próximo a P
- Considerando una sucesión de puntos P_i sobre el gráfico de f que se aproximen a P se tendrá una sucesión de rectas secantes L_i cuyas pendientes esperamos se "aproximen" a la pendiente de L, esto es, se necesita que exista:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

- $f'(a)$ es el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en $(a, f(a))$
- La ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto $(a, f(a))$ es

  y = f'(a)(x - a) + f(a)

Interpretación Geométrica

$f'(a)$ es el valor de la **pendiente de la recta tangente** al gráfico de f en el punto $(a, f(a))$.

Ecuación de la recta tangente:

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Ejemplo

Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función $f(x) = x^2 + 3x - 1$ en el punto $x = 1$.
Esta recta tendrá ecuación:

$$y = f(1) + f'(1)(x - 1) \tag{1}$$

Sabiendo que:

- $f(x) = x^2 + 3x - 1 \Rightarrow f(1) = 3$
- $f'(x) = 2x + 3 \Rightarrow f'(1) = 5$

Y reemplazando en la ecuación (1), se tiene que la ecuación de la recta tangente a la función $f(x) = x^2 + 3x - 1$ en el punto $x = 1$ es:

$$y = 3 + 5(x - 1)$$

Regla de la Cadena

Se utiliza para derivar una "composición de funciones":

Regla de la cadena

Sean $g : (a, b) \to \mathbb{R}$ y $f : Im(g) \to \mathbb{R}$ dos funciones derivables. Sea $x \in (a, b)$ Entonces

$$(f \circ g)'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Ejemplo: $h(x) = e^{x^2+3x}$

- $g(x) = x^2 + 3x \Rightarrow g'(x) = 2x + 3$
- $f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$
- $h'(x) = e^{x^2+3x} \cdot (2x + 3)$

Ejemplo: Derivada de la función exponencial

Sea $f(x) = a^x$ con $a > 0, a \neq 1$. Pregunta: $f'(x) =$?

- $f(x) = a^x = (e^{\ln(a)})^x$ pues $a = e^{\ln(a)}$
- $f(x) = a^x = (e^{\ln(a)})^x = e^{x\ln(a)}$ esto último por propiedades de la función exponencial
- $f'(x) = \ln(a)e^{x\ln(a)}$ por regla de la cadena
- Simplificando la expresión anterior: $f'(x) = \ln(a)a^x$

Derivadas de Orden Superior

Sea $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ una función derivable en (a, b).

- $f'(x)$ es una función y como tal, se podría derivar.
- Se obtiene una nueva función definida en los puntos donde exista la derivada de $f'(x)$.
- A esta nueva función se la llama **Derivada Segunda** de f y se la denota por $f''(x)$.
- De la misma manera que se definió derivada segunda se puede definir la derivada tercera (derivando la derivada segunda), derivada cuarta, quinta, etc.

Derivadas de Orden Superior

Aplicación Física:

- La velocidad es la "razón instantánea de cambio" de la función posición respecto al tiempo, esto es, es la derivada de la función posición respecto al tiempo.
- La aceleración es la "razón instantánea de cambio" de la función velocidad con respecto al tiempo, esto es, la derivada de la función velocidad respecto al tiempo, esto es, la derivada segunda de la función posición respecto al tiempo.
- **Resumiendo:** Si $f(t)$ es la posición respecto al tiempo, $f'(t)$ es la velocidad respecto al tiempo, $f''(t)$ es la aceleración respecto al tiempo.

Ejemplo

La ecuación de movimiento de una partícula es:

$$x(t) = 2t^2 - 4t + 2$$

donde t se mide en segundos.

1. Encontrar la velocidad y la aceleración de la partícula en función del tiempo.
2. Encontrar la velocidad y la aceleración de la partícula a los 5 segundos de iniciado el movimiento.

Regla de L'Hopital

Muchas veces cuando queremos calcular el límite de un cociente de funciones $\frac{f(x)}{g(x)}$ se obtienen indeterminaciones del tipo $0/0$ o ∞/∞.

En estos casos podemos aplicar la regla de L'Hopital para calcular ese límite.

Regla de L'Hopital para indeterminaciones del tipo 0/0

Sean f, g funciones derivables en un entorno de x_0 (excepto posiblemente en x_0).

- Si $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$ y existe $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo

Calcular $\lim_{x\to 2} \frac{x^4-2x^3+x-2}{x^2-4}$.

Es una indeterminación del tipo $0/0$, podemos aplicar la regla de L'Hopital para calcular ese límite. Se tiene que:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x^4-2x^3+x-2}{x^2-4} = \lim_{x\to 2} \frac{4x^3-6x^2+1}{2x} = \frac{9}{4}$$

Regla de L'Hopital para indeterminaciones del tipo ∞/∞

Regla de L'Hopital para indeterminaciones del tipo ∞/∞

Sean f, g funciones derivables.

- Si $\lim_{x\to x_0} |f(x)| = \lim_{x\to x_0} |g(x)| = \infty$ y existe $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- Si $\lim_{x\to \infty} |f(x)| = \lim_{x\to \infty} |g(x)| = \infty$ y existe $\lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo

Calcular $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+1}{e^x}$.

Es una indeterminación del tipo ∞/∞, aplicaremos la regla de L'Hopital dos veces y:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+1}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{e^x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{e^x} = 0$$

Observación

Usando operaciones algebraicas, muchas veces pueden transformase las indeterminaciones del tipo $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^∞,∞^0, 0^0 en indeterminaciones del tipo $0/0$ o ∞/∞ y pueden calcularse los límites involucrados utilizando L´Hopital.

Bibliografía

- Ambas et al. Matemática Teórica. CBC UBA. Ed. 2010[cite: 101].
- Spivak, M. Cálculo Infinitesimal, Ed. Reverte, 1999[cite: 101, 102].
- Rabuffetti, H. Introducción al Análisis Matemático (Cálculo 1), Ed. El Ateneo, Bs As, 1981[cite: 102, 103].